

Geometrija: kampai apskritime

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Apskritimas – kampų ryšių įrankis

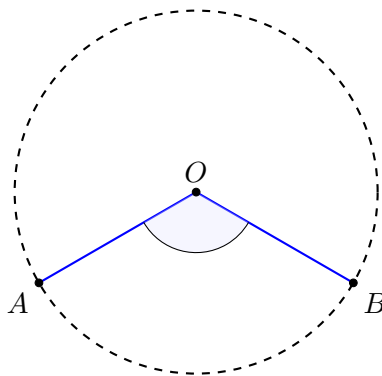
Pirmajame užsiėmime kampus sekėme pasitelkdami lygiašonius trikampius ir lygiagrečias tieses. Apskritimas suteikia dar vieną būdą susieti skirtingose brėžinio vietose esančius kampus. Jei jie remiasi į tą patį lanką, jų dydžiai susiję labai paprastai. Todėl net tada, kai apskritimas uždavinio sąlygoje nepaminėtas, kartais verta patikrinti, ar keli svarbūs taškai neguli ant vieno apskritimo.

§2 Pagrindinės sąvokos ir savybės

Šiame handoute apskritimą nagrinėsime ne per ilgio ar ploto formules, o per jo ryšį su kampais. Prieš aptardami pagrindines savybes, apibrėžkime tris sąvokas.

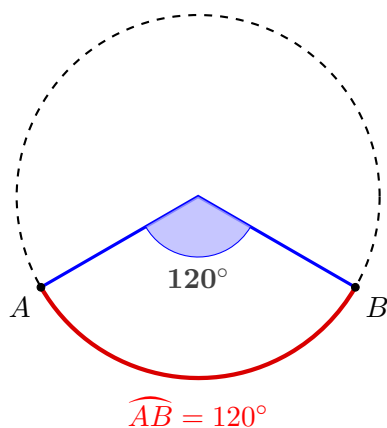
§2.1 Bazinės sąvokos

Apibrėžimas 1. Centrinis kampas yra kampas, kurio viršūnė yra apskritimo centras, o kampo kraštinės yra apskritimo spinduliai.

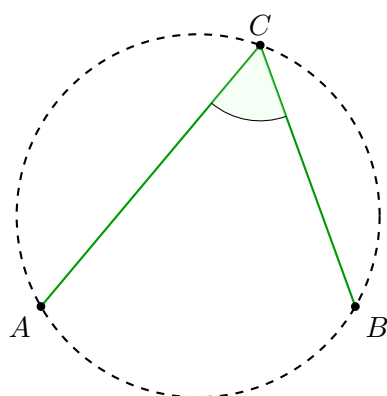


Apibrėžimas 2 (Lanko dydis ir jo žymėjimas). Lanko laipsninis matas lygus jį atitinkančio centrinio kampo dydžiui. Lankas žymimas lenktu ženklų virš jo galų. Pavyzdžiui, jei $\angle AOB = 120^\circ$, tai lanką AB žymime taip:

$$\widehat{AB} = 120^\circ$$

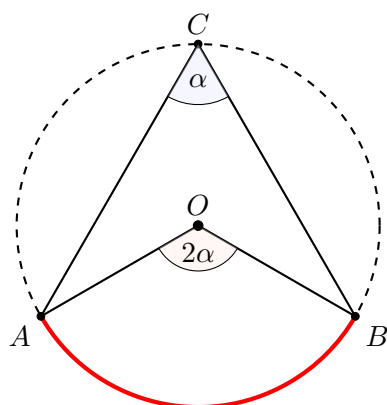


Apibrėžimas 3. Įbrėžtinis kampas yra kampas, kurio viršūnė yra ant apskritimo, o kampo kraštinės yra apskritimo stygos.



§2.2 Centrinio ir įbrėžtinio kampų ryšys

Jei centrinis ir įbrėžtinis kampai remiasi į tą patį lanką, centrinio kampo dydis yra du kartus didesnis už įbrėžtinio kampo dydį.

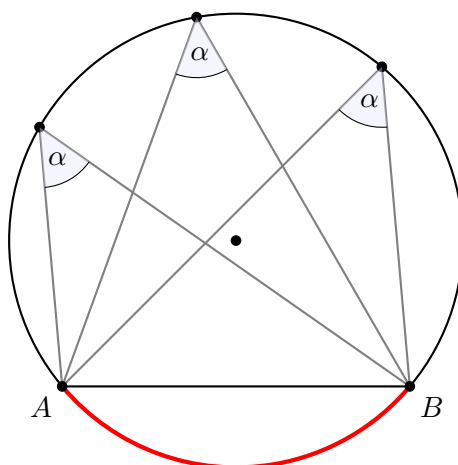


Abu kampai remiasi į lanką $\widehat{AB}$. Todėl įbrėžtinio kampo dydis lygus pusei lanko dydžio, o centrinio kampo dydis – visam lanko dydžiui:

$$\angle ACB = \frac{1}{2} \widehat{AB}, \quad \angle AOB = \widehat{AB}.$$

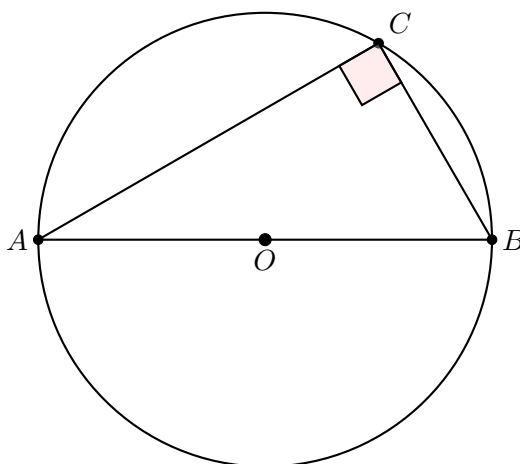
§2.3 Į tą patį lanką besiremiantys kampai

Viena dažniausiai taikomų apskritimo savybių teigia, kad į tą patį lanką besiremiantys įbrėžtiniai kampai yra lygūs. Kitaip tariant, jei jų viršūnės yra toje pačioje lanko pusėje, kampo dydis nepriklauso nuo to, kurioje apskritimo vietoje pasirinkta viršūnė.



§2.4 Į skersmenį besiremiantis įbrėžtinis kampas

Jei įbrėžtinis kampas remiasi į apskritimo skersmenį, jis yra status.



§3 Pavyzdžiai: apskritimo savybių taikymas

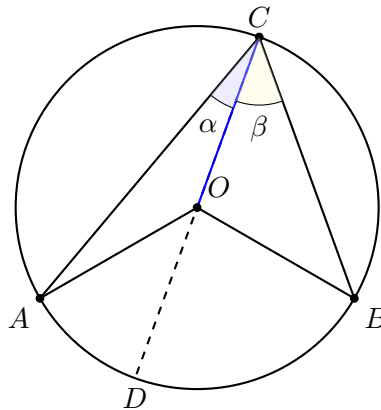
Panagrinėkime, kaip aptartos savybės padeda spręsti uždavinius.

Pavyzdys 1 (Centrinio ir įbrėžtinio kampų ryšys)

Irodykite, kad į tą patį lanką besiremiančio centrinio kampo dydis yra du kartus didesnis už įbrėžtinio kampo dydį.

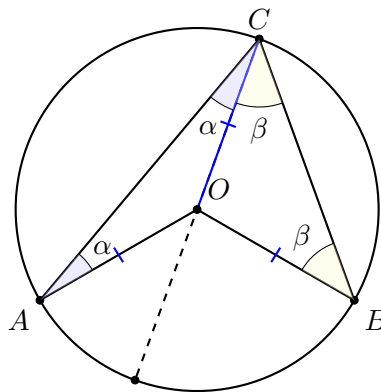
Irodymas. Įrodymui pasitelksime lygiašonių trikampių kampų savybę ir trikampio išorinio kampo teoremą.

1 žingsnis. Apskritimo centras yra O . Pažymėkime įbrėžtinį kampą $\angle ACB$ ir centrinį kampą $\angle AOB$. Per taškus C ir O nubrėžkime skersmenį CD . Jis padalija kampą $\angle ACB$ į dvi dalis, kurias pažymėkime α ir β .



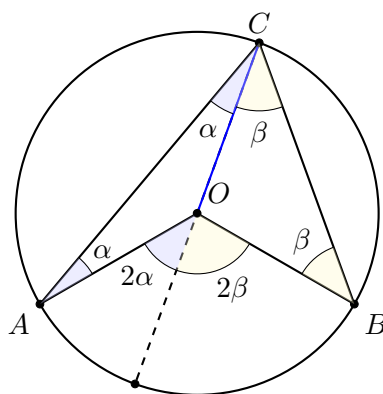
2 žingsnis. Atkarpos OA , OB ir OC yra to paties apskritimo spinduliai, todėl $OA = OC$ ir $OB = OC$. Vadinasi, trikampiai AOC ir BOC yra lygiašoniai. Jų kampai prie pagrindų lygūs:

$$\angle OAC = \angle OCA = \alpha, \quad \angle OBC = \angle OCB = \beta.$$



3 žingsnis. Trikampyje AOC kampas $\angle AOD$ yra išorinis kampas, todėl lygus dviejų su juo negretimų vidaus kampų sumai. Taigi $\angle AOD = \alpha + \alpha = 2\alpha$. Analogiškai, trikampyje BOC :

$$\angle BOD = \beta + \beta = 2\beta.$$



4 žingsnis. Įbrėžtinis kampas lygus $\alpha + \beta$, o centrinis kampas lygus $2\alpha + 2\beta$. Todėl

$$\angle AOB = 2(\alpha + \beta) = 2\angle ACB.$$

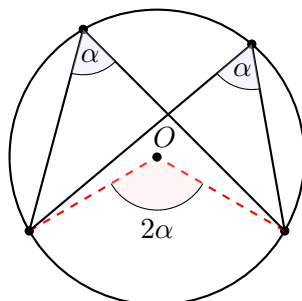
Taigi teiginys įrodytas.



Iš įrodyto centrinio ir įbrėžtinio kampų ryšio išplaukia dar dvi naudingos išvados.

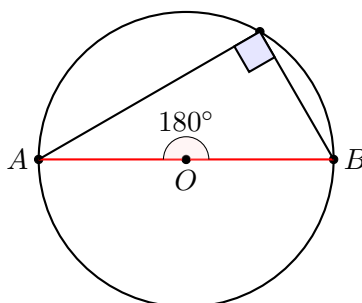
Išvada 1 (Į tą patį lanką besiremiantys kampai)

Visi įbrėžtiniai kampai, besiremiantys į tą patį lanką AB , yra lygūs. Iš tiesų kiekvienas jų remiasi į tą patį centrinį kampą $\angle AOB$, o jo dydis yra dvigubai didesnis už kiekvieno įbrėžtinio kampo dydį.



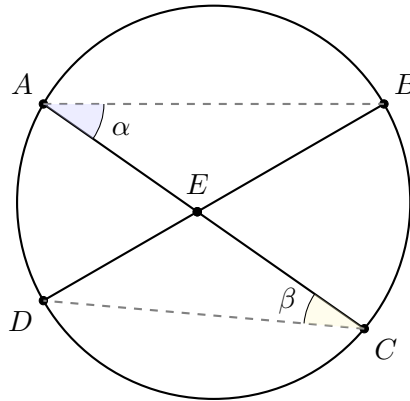
Išvada 2 (Į skersmenį besiremiantis kampas)

Skersmuo atitinka 180° centrinį kampą. Todėl į jį besiremiantis įbrėžtinis kampas lygus pusei šio dydžio, t. y. 90° .



Pavyzdys 2 (Kampas tarp besikertančių stygų)

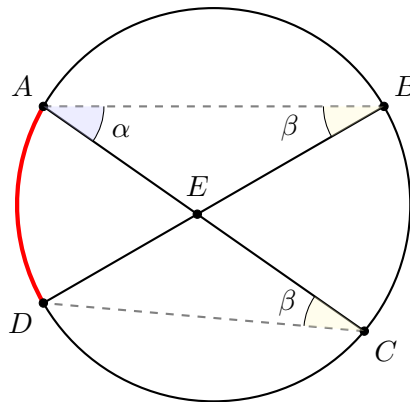
Taškai A, B, C, D išsidėstę ant apskritimo. Stygų AC ir BD susikerta taške E . Duota, kad $\angle BAC = \alpha$, o $\angle ACD = \beta$. Įrodykite, kad kampas tarp dviejų besikertančių stygų $\angle BEC = \alpha + \beta$.



Įrodymas. Sąlygoje kampo $\angle BEC$ dydis nenurodytas. Jį rasime dviem žingsniais: pirmiausia pasinaudosime įbrėžtinių kampų savybe, tada – trikampio išorinio kampo teorema.

1 žingsnis. Kampai $\angle ACD$ ir $\angle ABD$ remiasi į tą patį lanką AD , todėl jie lygūs:

$$\angle ABD = \angle ACD = \beta.$$



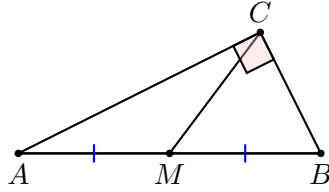
2 žingsnis. Nagrinėkime trikampį ABE . Kadangi taškas E priklauso atkarpoms AC ir BD , turime $\angle BAE = \angle BAC = \alpha$ ir $\angle ABE = \angle ABD = \beta$. Kampas $\angle BEC$ yra trikampio ABE išorinis kampas ties viršūne E , todėl

$$\angle BEC = \angle BAE + \angle ABE = \alpha + \beta.$$

Vadinasi, ieškomo kampo dydis yra $\alpha + \beta$. Teiginys įrodytas. □ □

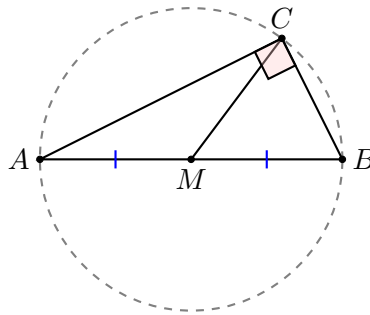
Pavyzdys 3 (Pusiaukraštinė stačiajame trikampyje)

Trikampis ABC yra statusis, $\angle C = 90^\circ$. Taškas M yra įžambinės AB vidurys, todėl $AM = MB$. Įrodykite, kad $CM = AM = MB$.



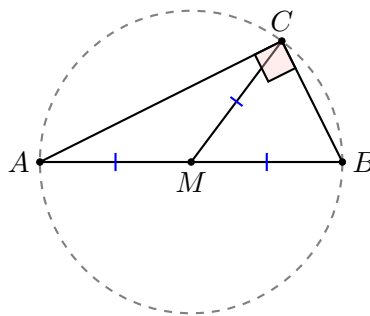
Irodymas. Šį uždavinį jau nagrinėjome ankstesniame handoute. Dabar jį išspręsimė pasinaudodami apskritimo savybėmis.

1 žingsnis. Kadangi $\angle C = 90^\circ$, trikampį ABC galima įbrėžti į apskritimą, kurio skersmuo yra AB . Kadangi M yra šio skersmens vidurio taškas, jis yra apskritimo centras.



2 žingsnis. Atkarpos MA , MB ir MC yra to paties apskritimo spinduliai, todėl

$$MA = MB = MC.$$



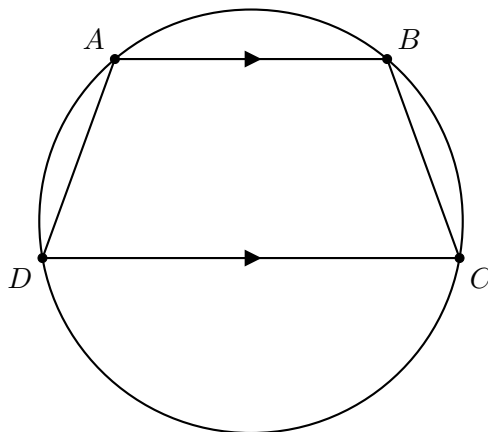
3 žingsnis. Kadangi M yra atkarpos AB vidurio taškas, $AM = MB$. Be to, MA , MB ir MC yra to paties apskritimo spinduliai, todėl

$$CM = AM = MB.$$

Taigi pusiaukraštinė CM lygi pusei įžambinės. Teiginys įrodytas. □ □

Pavyzdys 4 (Apskritime įbrėžta trapecija)

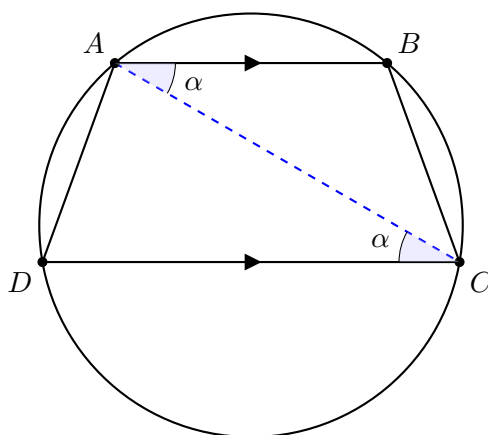
Apskritime nubrėžtos dvi lygiagrečios stygos $AB \parallel CD$. Įrodykite, kad gautas keturkampis $ABCD$ yra lygiašonė trapecija, t. y. $AD = BC$.



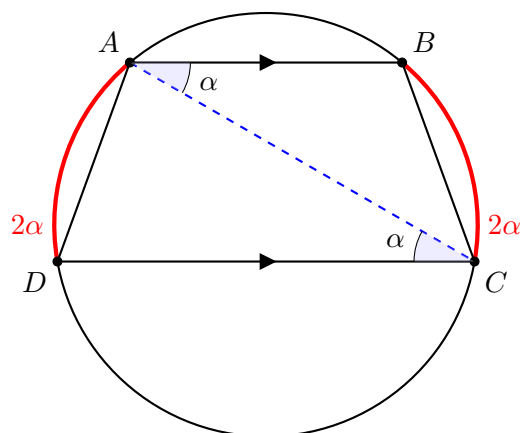
Irodymas. Nubrėžkime įstrižainę AC ir susiekime lygiagrečių tiesių sudaromus kampus su atitinkamais apskritimo lankais.

1 žingsnis. Kadangi $AB \parallel CD$, vidaus priešiniai kampai yra lygūs:

$$\angle BAC = \angle ACD = \alpha.$$



2 žingsnis. Įbrėžtinis kampas $\angle BAC = \alpha$ remiasi į lanką BC , todėl $\widehat{BC} = 2\alpha$. Taip pat kampas $\angle ACD = \alpha$ remiasi į lanką AD , vadinasi, $\widehat{AD} = 2\alpha$. Taigi lankai AD ir BC yra lygūs.



3 žingsnis. Sujunkime apskritimo centrą O su taškais A , B , C ir D . Kadangi $OA = OB = OC = OD$, o lygūs lankai AD ir BC atitinka lygius centrinius kampus, tai $\angle AOD = \angle BOC$. Vadinasi, trikampiai AOD ir BOC lygūs pagal kraštinė–kampas–kraštinė, todėl

$$AD = BC.$$

Taigi $AD = BC$ ir trapecija $ABCD$ yra lygiašonė. Vadinasi, kiekviena į apskritimą įbrėžta trapecija yra lygiašonė. □ □

§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (13 uždavinių)

1. Apskritime nubrėžtas centrinis kampas $\angle AOB = 130^\circ$. Raskite įbrėžtinio kampo $\angle ACB$ dydį, jei taškas C yra didesniajame lanko AB .
 2. Apskritimo styga padalija apskritimą į du lankus. Į vieną iš jų besiremiantis įbrėžtinis kampas lygus 70° . Raskite į tą patį lanką besiremiančio centrinio kampo dydį.
 3. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Žinoma, kad $\angle A = 50^\circ$, o $\angle B = 60^\circ$. Raskite visų trijų atitinkamų apskritimo lankų, į kuriuos remiasi šie kampai, dydžius (laipsniais).
 4. Taškai A, B, C, D paeiliui išsidėstę ant apskritimo. Įrodykite, kad $\angle CAD = \angle CBD$ ir $\angle BCA = \angle BDA$.
 5. Taškai A, B, C, D išsidėstę ant apskritimo, stygos AC ir BD susikerta taške P . Duota, kad $\angle BDC = 25^\circ$, o $\angle ACD = 45^\circ$. Apskaičiuokite kampą $\angle BPC$.
 6. Apskritime nubrėžtos stygos AB ir CD susikerta taške K . Lankų AC ir BD dydžiai yra atitinkamai 40° ir 80° . Įrodykite, kad $\angle AKC$ lygus šių lankų dydžių sumos pusei, t. y. 60° .
 7. Atkarpa AB yra apskritimo skersmuo. Ant apskritimo pažymėtas taškas C . Iš taško C nuleista aukštinė CH į skersmenį AB . Žinoma, kad $\angle A = 35^\circ$. Raskite kampą $\angle BCH$.
 8. Trikampyje ABC kampai yra $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 70^\circ$ ir $\angle C = 50^\circ$. Nubrėžtos aukštinės AD ir BE susikerta taške H .
 - a) Įrodykite, kad keturkampis $CEHD$ yra įbrėžtinis. Nustatykite jį einančio apskritimo skersmenį.
 - b) Įrodykite, kad keturkampis $ABDE$ taip pat yra įbrėžtinis.
- Šis uždavinys susieja šiame handoute aptartas savybes su kita tema.*
9. Stačiojo trikampio ABC ($\angle C = 90^\circ$) įžambinės vidurio taškas yra M . Trikampio aukštinė CH nubrėžta į įžambinę. Įrodykite, kad $\angle MCH = \angle A - \angle B$, kai $\angle A > \angle B$.
 10. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Pusiau kampinė AD kerta priešingą kraštinę BC taške D , o patį apskritimą kerta taške M . Įrodykite, kad taškas M yra lanko BC vidurio taškas.
 11. Nagrinėjame smailųjį trikampį ABC . Aukštinės BE ir CD atitinkamai kerta kraštines AC ir AB . Įrodykite, kad $\angle ADE = \angle ABC$.
 12. Apskritime nubrėžtos dvi lygiagrečios stygos $AB \parallel CD$. Įrodykite, kad tarp jų esantys lankai AC ir BD yra lygūs. Pasinaudokite įbrėžtinių kampų ir lygiagrečių tiesių savybėmis.
 13. Smailusis trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Taškas M yra lanko AB vidurys, o taškas N – lanko AC vidurys. Styga MN kerta kraštines AB ir AC atitinkamai taškuose X ir Y . Įrodykite, kad trikampis AXY yra lygiašonis, t. y. $AX = AY$.